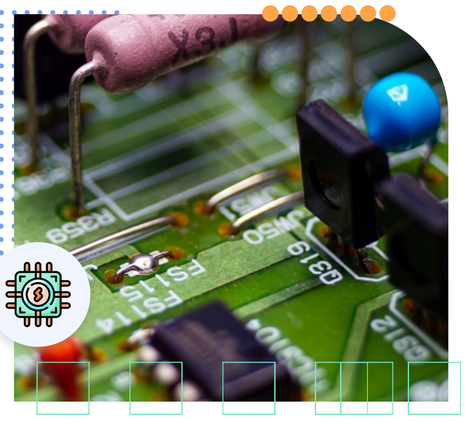
Aplicación de los sensores en los circuitos eléctricos de la industria

Síntesis: Acondicionamiento y control



En el desarrollo del componente se estudian los principios eléctricos relacionados con tensión, corriente y resistencia, así como la aplicación de la Ley de Ohm en circuitos básicos utilizados para el acondicionamiento de señales. Se profundiza en configuraciones como el divisor de tensión y el puente de Wheatstone, comprendiendo su utilidad para adaptar señales provenientes de sensores y obtener respuestas eléctricas relacionadas con las variables físicas del proceso.



Asimismo, se abordan las características de las señales análogas y digitales, los estados binarios, los niveles lógicos y la relación entre los sistemas decimal y binario. Estos conocimientos permiten comprender el proceso de conversión de una señal análoga a una representación digital mediante los conversores análogo-digitales (ADC), así como la importancia de la resolución para representar diferentes niveles de una señal.

Posteriormente, el componente introduce los principios básicos de los sistemas automáticos de control, identificando sus principales elementos, las señales de entrada y salida, los niveles lógicos, las compuertas lógicas y los circuitos combinatorios. También se incorpora el relé como elemento de interfaz entre el circuito de control y el circuito controlado, relacionando estos conceptos con aplicaciones básicas de automatización industrial.

Finalmente, los conocimientos se integran mediante situaciones aplicadas en las que intervienen sensores, circuitos de acondicionamiento, procesamiento lógico, elementos de control y dispositivos de actuación. De esta manera, el aprendiz comprende la relación existente entre captar, acondicionar, convertir, procesar, decidir y actuar, fortaleciendo su capacidad para analizar variables de un proceso y plantear soluciones básicas de control acordes con las características de la señal y las necesidades del sistema.

